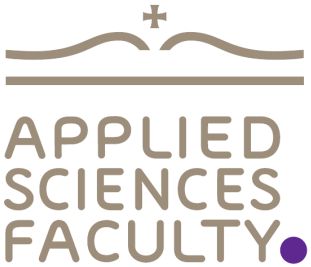
C++ — додаток. Огляд технологій Інтернет





©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)

Модель OSI

- Open Systems Interconnection model (OSI) — концептуальна модель комунікаційних систем. Пропонує розбиття задачі комунікації на рівні абстракції.
- Модель OSI ніколи не була реалізована на практиці, однак, служить хорошою, власне, моделлю побудови комунікацій, явно виділяючи різні рівні задач, що постають при цьому.
- Кожен із рівнів моделі може взаємодіяти тільки із безпосередніми сусідами – вищим та нижчим рівнем[1].

[1] Власне, ця вимога часто критикується розробниками TCP/IP — абстракція абстракцією, але так важче досягнути високої продуктивності.

Рівні моделі OSI[2] — 1

1. Фізичний рівень (Physical layer). Найнижчий рівень. Безпосередня фізична передача даних. Цьому рівню відповідають, наприклад, RS-232, RS-485, різні варіанти Ethernet (10BASE5, 100BASE-TX і т.д.)
2. Канальний рівень (Data Link layer). Забезпечує гарантований зв'язок між двома точками, виявляє та, за можливості, виправляє помилки передачі, що виникли на фізичному рівні. Складається із двох під-рівнів: Media Access Control (MAC) та Logical Link Control (LLC). MAC займається керуванням доступу до фізичного носія, зокрема — розділений різними користувачами із різними правами, LLC — займається надійною (гарантованою) передачею даних та мультиплексуванням різнорідних даних різних мереж. Приклад: Ethernet, Token Ring, PPP, PPPoE, WiFi.

Так як "точної" реалізації моделі не існує, наведені конкретні протоколи належать відповідним рівням лише ідейно. У зв'язку із цим протоколи, що відповідають декільком рівням, наводяться як приклади декілька раз.

[2] Виклад базується на матеріалах вікіпедії.

Рівні моделі OSI — 2

- Мережевий рівень (Network layer). Надає засоби для передачі датаграм – пакетів даних, між вузлами однієї мережі. Під мережею тут розуміється носій, що з'єднує ряд вузлів, при тому кожен вузол має унікальну адресу, таку, що для передачі інформації між вузлами достатньо вказати цю адресу та надати дані для передачі. Відповідно, займається трансляцією логічних адрес у фізичні, маршрутизацією потоків даних і т.д. Може надавати розбиття порцій інформації — пакетів, на частини, доставку різними шляхами і збирання назад на місці. Надійність доставки не гарантується. Приклади: IPv4, IPv6, ICMP, NetBEUI, ARP.
- Транспортний рівень (Transport layer). Призначений для доставлення даних без помилок, втрат і дублювання в тій послідовності, у якій вони були передані. Включає передачу даних між мережами. Під даними тут розуміється низькорівневий потік бітів. Має різні класи (TP0-TP4), що відповідають різним властивостям мереж, від ідеальних, що працюють без втрат (TP0) до ненадійних (Internet) та реалізують різний набір можливостей. Приклади: TCP, UDP, NetBEUI, TFTP.

Рівні моделі OSI — 3

- Сеансовий рівень (Session layer). Відповідає за підтримку сеансу зв'язку, дозволяючи клієнтам (програмам) взаємодіяти між собою тривалий час. Керує створенням та завершенням сеансу, обміном інформацією, синхронізацією обміну інформацією, керуванням правами на передачу даних і підтримкою сеансу в періоди неактивності клієнтів. Приклади: NetBIOS, SSL, TLS, SOCKS, PPTP.
- Рівень відображення (Presentation layer). Відповідає за перетворення протоколів і кодування/декодування даних. Запити клієнтів, отримані з прикладного рівня, перетворює у формат, зручний для передачі по мережі, а отримані з мережі дані перетворить назад, у формат, зрозумілий вищому рівню. На цьому рівні може здійснюватися стиснення/розпакування або кодування/декодування даних. Приклади (як не дивно): ASCII, EBCDIC, JPEG.

Рівні моделі OSI — 4

- Прикладний рівень (Application layer). Найвищий рівень моделі OSI, той, що безпосередньо взаємодіє із користувачем (користувацьким програмним забезпеченням). На ньому знаходяться робота із файлами в мережі, базами даних, електронною поштою, WWW, тощо. Приклади: **HTTP**, gopher, Telnet, **DNS**, DHCP, **SMTP**, SNMP, **FTP**, TFTP, **SSH**, IRC, NFS, NNTP, NTP, Modbus TCP, **IMAP**, **POP3**, SMB, **BitTorrent**, e2k.

Internet protocol suite

- Internet protocol suite, який часто називають TCP/IP, за іменами **основних** його протоколів — стек протоколів Інтернет.

Рівні протоколів TCP/IP — 1

- Рівень доступу до середовища передачі (Network Access Layer або Link layer). Займається відображенням IP-адрес в фізичні адреси мережі (MAC-адреси) та інкапсуляцією IP-дейтаграм в кадри для передачі по фізичному каналу. Протокол ARP, що транслює IP в MAC-адреси. Відповідає physical layers, data link і частково network layer моделі OSI.
- Мережний рівень (Internet layer). Займається передачею даних, в тому числі – між різними мережами. Основою служить IP — Internet Protocol, який займається передачею "сирих" даних (безвідносно до їх структури) та відповідає за адресуванням і ідентифікацією вузлів (хостів) мережі, та маршрутизацією пакетів[3]. Поверх нього реалізовані інші протоколи цього рівня: Internet Control Message Protocol (ICMP) та Internet Group Management Protocol (IGMP). ICMP займається обробкою помилок[4], а IGMP — керування груповою (multicast) передачею даних, використовується маршрутизаторами. Відповідає network layer моделі OSI.

[3] Перенаправляючи їх до того маршрутизатора, який зараз ближчий до цільового вузла.

[4] ping і traceroute використовують саме його

Рівні протоколів TCP/IP — 2

- Транспортний рівень (Transport layer). Надає послуги передачі даних прикладним процесам. Організовує передачу даних типу точка-точка — між двома кінцевими сокетами. Найбільш відомі протоколи цього рівня — TCP та UDP. Про них – далі. Відповідає session layer та transport layer моделі OSI.
- Прикладний рівень (Application layer). Протоколи цього рівня стандартизують взаємодію прикладних програм. Поміж них електронна пошта — протокол передачі SMTP та отримання: POP3, IMAP, передача файлів — FTP та TFTP, емуляція віддаленого терміналу — TELNET, HTTP — протокол передачі гіпертексту, роботу з яким більшість називають Інтернетом, безпечне віддалене керування та тунелювання TCP — SSH, автоматичне конфігурування вузлів (вибір IP адреси і т.д.) — DHCP, визначення IP-адреси за доменним ім'ям — DNS, і т.д. Відповідає application layer, presentation layer, і значній частині session layer моделі OSI.

TCP

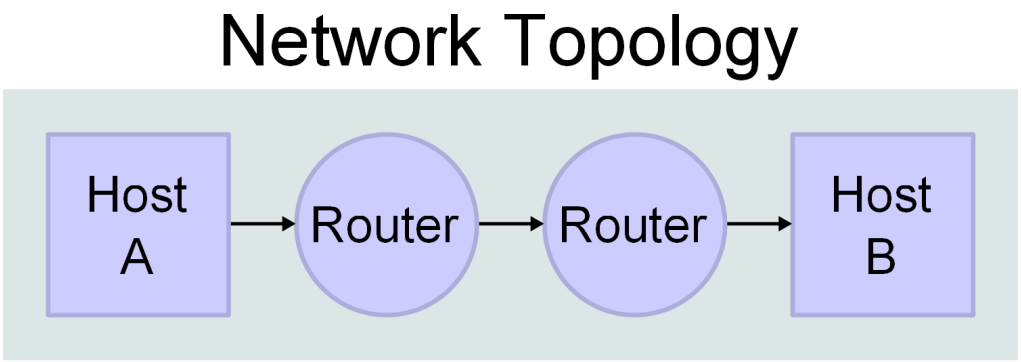
- Transmission Control Protocol, TCP (Протокол керування передачею). Забезпечує надійну доставку потоків байтових між вузлами. Перш ніж розпочати передачу даних, выдбуваэться встановлення транспортного дуплексного з'єднання (віртуального каналу) між модулями TCP мережних комп'ютерів.
- Інформацію, яку потрібно передати, TCP розбиває на порції-сегменти. Кожна порція нумерується, щоб можна було перевірити, чи вся інформація отримана, і розташувати інформацію в правильному порядку. Службова інформація передається окремим сегментом. Кожна порція даних розміщується в сегмент TCP. Сегмент TCP в свою чергу розміщується в дейтаграмі IP і передається мережею. На стороні приймача програмне забезпечення протоколу TCP збирає сегменти, витягує з них дані і розташовує їх в правильному порядку. Якщо частини сегментів немає або дані у них пошкоджені (перевіряється із використанням контрольної суми), реалізація протоколу звертається до відправника із запитом повторної передачі. Після завершення збирання, дані передаються програмі-клієнту.

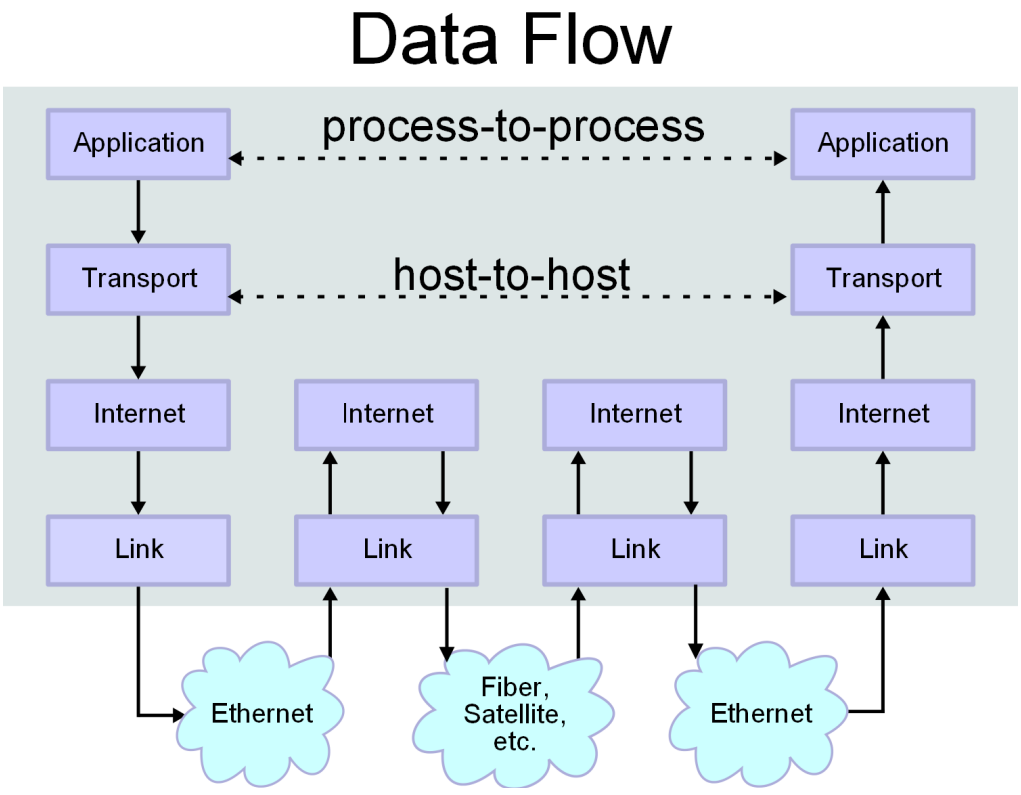
UDP

- User Datagram Protocol, UDP (укр. Протокол дейтаграм користувача). Займається доставкою датаграми без установлення з'єднання. Не гарантує успішної доставки — цим повинні займатися протоколи/програми, що використовують його. Має малі накладні витрати, тому часто зручний там, де швидкість доставки важливіша, ніж втрата частини даних – наприклад, онлайн відео чи аудіо. Крім того, це ж робить його зручним для використання серверами, що розсилають невеликі пакети даних багатьом користувачам. Тому, на ньому базуються TFTP[5], SNMP[6], DHCP[7], DNS[8].

[5] Trivial File Transfer Protocol
[6] Simple Network Management Protocol
[7] Dynamic Host Configuration Protocol
[8] Domain Name System

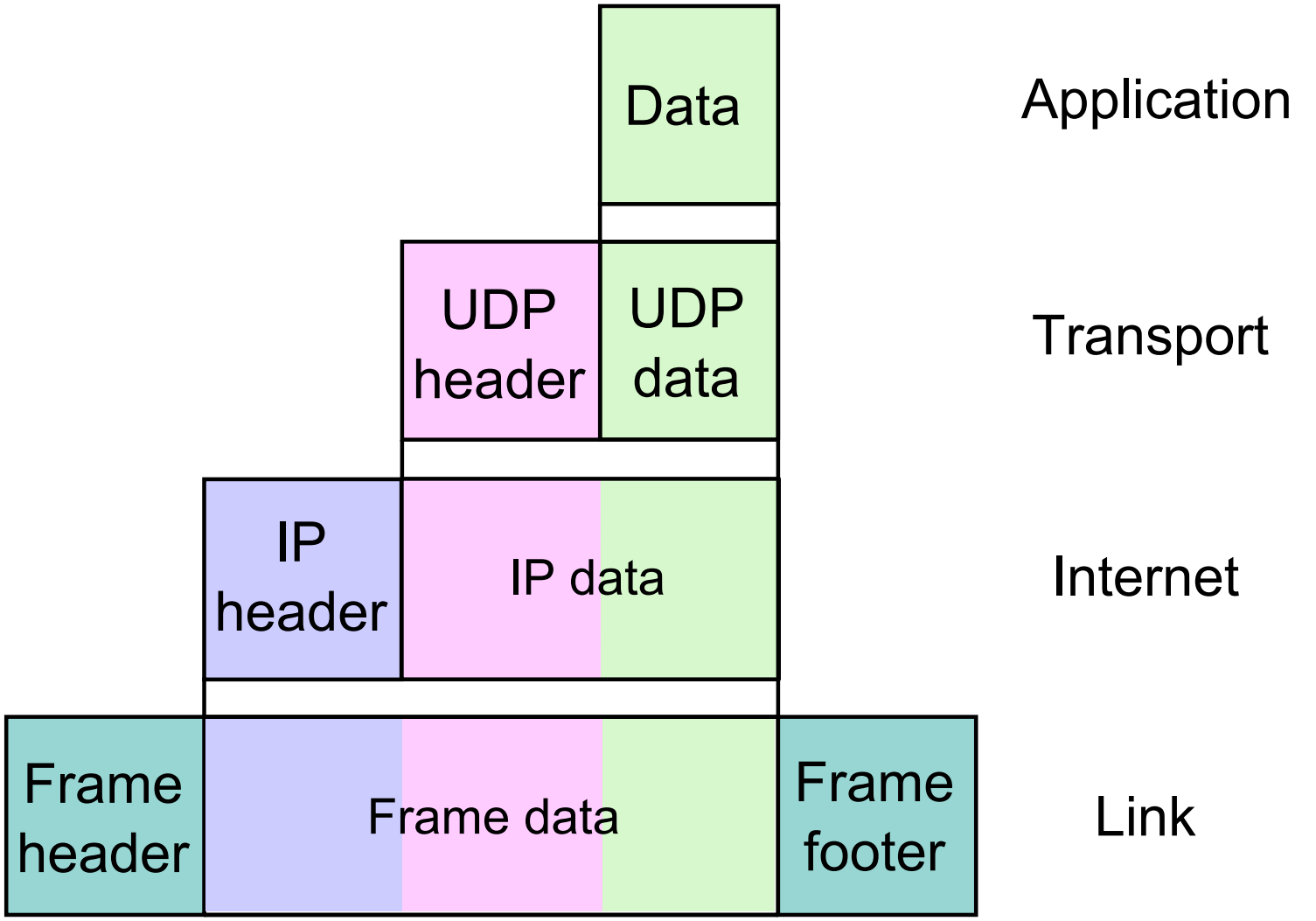
Загальна схема передачі даних в Internet[9]





[9] За матеріалами вікіпедії: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

Енкапсуляція даних прикладного рівня протоколом UDP



За потреби дані "нарізаються", щоб вміститися в пакет нижчого рівня.

Сокети

- Сокет – кінцева точка зв'язку між процесами. При чому, процеси можуть знаходитися як на одному комп'ютері, так і на різних.
- Зараз, зазвичай, говорячи про сокети, мають на увазі Internet-сокети. Однак, не слід забувати і про локальні сокети (Unix domain socket, IPC socket, чи, більш повно, POSIX Local IPC Sockets) — сокети для організації взаємодії між локальними процесами, доступні в POSIX-сумісних системах.
- Socket API — інтерфейс керування сокетами, що надається операційною системою. (Також мова може йти про якісь обгортки над цим низькорівневим API.)

Сокети Internet

- Найчастіше використовується API, що базується на сокетах Берклі[10] (Berkeley sockets). Навіть технологія сокетів Windows, WinSock, дуже близька до них.
- Для обміну інформацією між такими сокетами використовується Internet Protocol — IP[11].
- Адреса сокета — комбінація IP-адреси та номера порту.
- Конкретний Інтернет-сокет характеризується наступними компонентами:
  - Локальний адрес сокета (IP-адреса та порт).
  - Для TCP-сокетів[12] — адреса віддаленого сокета.
  - Протокол. Справа в тому, що той самий порт, 123, для TCP, UDP, "сирого" (raw) IP — це різні порти, комбіновані із локальною IP-адресою, відповідають різним сокетам.

[10] Хоча, під час стандартизації в рамках POSIX, відбулися деякі змінив відносно початкової ідеології. Перша реалізація сокетів Берклі — 1983 рік, 4.2BSD. Відкритим вони могли стати аж в 1989, тоді й послужили основою для TCP/IP.

[11] Той самий IP, що сидить в TCP/IP.

[12] TCP-протокол встановлює постійний зв'язок, connection. При тому, один сервер може мати декілька з'єднань із клієнтами одночасно. Детальніше далі.

- Існує декілька типів сокетів:
  - Датаграмні сокети (Datagram sockets) — сокети без під'єднання. Використовуються із протоколом User Datagram Protocol (UDP).
  - Потокові сокети, або сокети із під'єднанням (Stream sockets, або connection-oriented sockets). Використовуються Transmission Control Protocol (TCP) та Stream Control Transmission Protocol (SCTP).
  - Сирі IP сокети (Raw IP sockets) — використовуються, зазвичай, різноманітною мережевою апаратурою, роутерами і т.д, а також всілякими програмними сніферами.
- Програми, що надають якісь сервіси — сервери[13], створюють слухаючі сокет (listening sockets), які очікують на під'єднання клієнтів.
- TCP-сервер створює окремий процес (потік) для кожного клієнта, при тому створюються унікальні виділені сокети для кожного такого під'єднання. Пара віддаленого клієнтського сокета та виділеного серверного, з'єднаних між собою, утворюють віртуальне під'єднання, або TCP-сесію. За її допомогою можна передавати потоки байт в обидві сторони.
- Сокети, що під'єднують різних клієнтів до одного TCP-сервера, відрізняються, і є унікальними — якраз завдяки різним віддаленим клієнтським сокетам.
- UDP-сокети не підтримують під'єднань, тому весь потік на даний серверний сокет обслуговується одним процесом, який може розсортовувати їх згідно віддаленого адресу, що зберігається в пакеті.

[13] Нагадаємо собі, що сервер – в першу чергу, спеціалізована програма.

Типові порти

- **20/21** FTP – Data/Control
- **22** SSH Remote Login Protocol
- **23** Telnet
- **25** Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- **53** Domain Name System (DNS)
- **69** Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
- **80** HTTP
- **110** POP3
- **115** Simple File Transfer Protocol (SFTP)
- **118** SQL Services
- **119** Newsgroup (NNTP)
- **137/139** NetBIOS Name/Datagram Service
- **143** Interim Mail Access Protocol (IMAP)
- **150** NetBIOS Session Service
- **156** SQL Server
- **194** Internet Relay Chat (IRC)
- **443** HTTPS
- **546/547** DHCP Client/Server

Детальніше див. посилання нижче.

HTTP (DRAFT!)

- Hyper Text Transfer Protocol, HTTP — протокол передачі гіпертексту. Основа World Wide Web — WWW.

HTTP (DRAFT!) — приклад

- Запит клієнта:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
<newline>
```

- Відповідь сервера:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT
Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)
Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55 GMT
ETag: ”3f80f-1b6-3e1cb03b”
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 131
Accept-Ranges: bytes
Connection: close

<html>
<head>
  <title>An Example Page</title>
</head>
<body>
  Hello World, this is a very simple HTML document.
```



FTP (DRAFT!)

- File Transfer Protocol, FTP (Протокол передачі файлів).

FTP (DRAFT!) — приклад

```
 Connecting to ftp.ru ... // Установка з'єднання
 Connected to ftp.ru [194.87.5.52]

сервер: 220 megillah.demos.su FTP server (Version wu-2.4) ready. - /
 клієнт: USER anonymous - / / ім'я користувача
 сервер: 331 Guest login ok, send your complete e-mail address as pas
 клієнт: PASS ****** - / / пароль клієнта
 сервер: 230 Guest login ok, access restrictions apply. - / / Користу
 клієнт: CWD / www.FAQ.win - / / змінити каталог на / www.FAQ.win
 сервер: 550 / www.FAQ.win: Not a directory. - / / Директорія / www.F
 клієнт: TYPE I - / / передавати файл у бінарному вигляді
 сервер: 200 Type set to I. - / / Бінарний тип встановлений
 клієнт: STAT / www.FAQ.win - / / запит інформації про файл / www.FAQ
 сервер: 211-status of / www.FAQ.win: - / / початок передачі інформац
 сервер:-rw-r - r - 1 root root 31368 Jan 18 1999 / www.FAQ.win - / /
 сервер: 211 End of Status - / / кінець передачі інформації
 клієнт: PASV - / / сервер повинен визначити нестандартний порт даних
 сервер: 227 Entering Passive Mode (194,87,5,52,9,79) - / / сервер по
адресу (194.87.5.52) і номер порту (2383)
 клієнт: REST 64 - / / почати докачку файлу, пропустивши перші 64 бай
 сервер: Data connection established - / / встановлено з'єднання дани
```

SMTP/POP3/IMAP (DRAFT) — приклад

```
: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix
C: HELO relay.example.org
S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you
C: MAIL FROM:<bob@example.org>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<alice@example.com>
S: 250 Ok
C: RCPT TO:<theboss@example.com>
S: 250 Ok
C: DATA
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
C: From: ”Bob Example” <bob@example.org>
C: To: ”Alice Example” <alice@example.com>
C: Cc: theboss@example.com
C: Date: Tue, 15 January 2008 16:02:43 -0500
C: Subject: Test message
C:
C: Hello Alice.
C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the mes
C: Your friend,
C: Bob
C:
```

Netcat — nc









Посилання

- `http://www.faqs.org/faqs/unix-faq/socket/` — часті питання (FAQ) по сокетах Unix/POSIX.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_domain_socket` — Unix domain socket (POSIX Local IPC Sockets).
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Network_socket` — мережеві сокети.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_sockets` — Berkeley sockets.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Winsock` — реалізація мережевих сокетів від Windows.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address` — IP-адреса.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking)` — порт.
- `http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite`, `http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP` — стек протоколів Internet.

- http://uk.wikipedia.org/wiki/TCP, http://en.wikipedia.org/wiki/TCP — протокол TCP.
- http://uk.wikipedia.org/wiki/UDP, http://en.wikipedia.org/wiki/UDP — протокол UDP.
- Списки типових портів: http://www.networksorcery.com/enp/protocol/ip/ports00000.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers, https://nsrc.org/workshops/2009/summer/presentations/day3/common-ports.pdf.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol — Hypertext Transfer Protocol.
- —
- —
- —
- —

